

# EasyFlow (一思不漏) - 作品介绍文档

## 1. 作品简介

名称: EasyFlow (一思不漏) Slogan: 三思而后行, 一思则不漏 上架状态: 已上架华为应用市场 (HarmonyOS)

EasyFlow 是一款专为 HarmonyOS 打造的专业项目管理应用, 它巧妙融合了“备忘录的时间维度”与“思维导图的逻辑维度”, 旨在为用户提供一个既能把控宏观节奏, 又能厘清微观逻辑的高维效率工具。

其核心理念源于“三思而后行, 一思则不漏”:

- **\*\*三思而后行 (逻辑维度)\*\***: 通过可视化的网络图和关键路径算法, 让用户在行动前理清任务依赖, 识别项目瓶颈。
- **\*\*一思则不漏 (时间维度)\*\***: 通过日历集成和智能提醒, 确保每一个细分任务都能在准确的时间点被执行, 无一遗漏。

EasyFlow 不仅仅是一个工具, 更是一种**以终为始**的项目思维方式。它填补了 HarmonyOS 生态中专业可视化项目管理工具的空白, 帮助用户将复杂的项目层层拆解, 化繁为简。

## 2. 核心亮点

### 维度一: 逻辑的胜利 —— 可视化关键路径分析

EasyFlow 致力于解决“任务之间不仅有先后, 更有逻辑”的问题:

- **工业级 CPM 引擎**: 内置专业的关键路径算法 (Critical Path Method), 毫秒级计算任务的**最早/最晚开始时间 (ES/LS)** 及 **\*\*总浮动时间 (TF)\*\***。通过 **DFS 深度优先搜索** 实时检测循环依赖, 自动识别决定项目总工期的“至关重要”路径, 让项目风险无处遁形。
- **自由画布与思维导图体验**: 摒弃死板的表格, 提供基于 **Canvas 2D** 高性能渲染的无限画布。用户可以像画思维导图一样自由拖拽节点, 用贝塞尔曲线构建复杂的任务依赖网络, 让逻辑梳理变得直观且自由。
- **原子化节点工作台 (Node Workspace): (进阶功能)** 突破传统项目管理软件的固化形态, 引入**原子化组件组装**概念。用户可通过“所见即所得”的编辑器, 从组件库中拖拽**进度条、标签、人员、清单**等原子组件, 像搭积木一样定义专属的节点数据结构, 满足不同领域 (如软件研发、活动策划) 的个性化需求。

### 维度二: 时间的掌控 —— 深度日历集成

EasyFlow 确保逻辑规划能够落地为具体的时间行动:

- **系统级日历同步**: 拒绝应用孤岛, 通过 Calendar Kit 将任务无缝注入 **HarmonyOS 系统日历**。利用系统的智能提醒服务, 确保每个截止日期都能穿透锁屏, 直达用户感知。
- **缩略进度模式**: 专为移动端优化的可视化语言, 通过双层环形进度条直观展示任务的“时间流逝度”与“工作量完成度”的偏差, 让进度滞后一目了然。

### 维度三: 体验的极致 —— 原生流畅交互

- **全场景响应式设计**: 深度应用 ArkUI 的 BreakpointSystem, 实现一套代码完美适配手机、折叠屏和平板。

- **系统级拖拽交互**：集成 **Unified Data Channel (统一数据通道)** 与 Drag & Drop API，实现跨组件、跨应用的丝滑拖拽体验。
- **流畅手势**：支持双指平移、缩放画布，长按拖拽节点。每一个交互都经过精心打磨，提供丝滑的 60fps 体验。

#### 维度四：数据的自由 —— 多格式互通

- **灵活导入导出**：支持 **JSON** (全量备份)、**CSV** (Excel 数据分析) 和 **PNG** (高清矢量级导出) 三种格式，满足数据迁移、汇报演示和二次分析的多样需求。
- **安全本地存储**：数据完全存储于本地沙箱，保障用户隐私安全。

### 3. HarmonyOS 关键特性应用情况

EasyFlow 是完全基于 HarmonyOS SDK API 17 开发的原生应用，技术栈深度挖掘了系统潜能：

#### (1) ArkUI 声明式开发框架

- **高性能渲染**：利用 `@ObjectLink` 和 `@Observed` 实现细粒度状态观测，结合 **Canvas 离屏渲染** 技术，在绘制上千节点的复杂网络图时依然保持极高的帧率。
- **交互创新**：通过 **DragController** 和 **UnifiedData** 实现组件库与画布之间的高精原生拖拽。

#### (2) Core File Kit (文件基础服务)

- **沙箱文件管理**：通过 `fileIo` 接口构建 `FileStorageService`，严格遵循 HarmonyOS 沙箱机制，实现用户数据的加密隔离存储与流式读写。

#### (3) Calendar Kit (日历服务)

- **场景化服务互通**：不自建冗余后台，而是通过标准协议读写系统日历数据库，将应用数据深度融入 HarmonyOS 智慧生活服务流。